

Лабораторная работа №6

Установка и настройка системы управления базами данных MariaDB

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-10-02

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки, настройки и администрирования системы управления базами данных MariaDB.

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить необходимые пакеты MariaDB;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить необходимые пакеты MariaDB;
- выполнить первичную настройку безопасности;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить необходимые пакеты MariaDB;
- выполнить первичную настройку безопасности;
- настроить кодировку UTF-8 по умолчанию;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить необходимые пакеты MariaDB;
- выполнить первичную настройку безопасности;
- настроить кодировку UTF-8 по умолчанию;
- создать базу данных **addressbook**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить необходимые пакеты MariaDB;
- выполнить первичную настройку безопасности;
- настроить кодировку UTF-8 по умолчанию;
- создать базу данных **addressbook**;
- создать таблицу **city** и заполнить её данными;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить необходимые пакеты MariaDB;
- выполнить первичную настройку безопасности;
- настроить кодировку UTF-8 по умолчанию;
- создать базу данных **addressbook**;
- создать таблицу **city** и заполнить её данными;
- создать пользователя и выдать ему права;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить необходимые пакеты MariaDB;
- выполнить первичную настройку безопасности;
- настроить кодировку UTF-8 по умолчанию;
- создать базу данных **addressbook**;
- создать таблицу **city** и заполнить её данными;
- создать пользователя и выдать ему права;
- создать и восстановить резервные копии базы данных;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить необходимые пакеты MariaDB;
- выполнить первичную настройку безопасности;
- настроить кодировку UTF-8 по умолчанию;
- создать базу данных **addressbook**;
- создать таблицу **city** и заполнить её данными;
- создать пользователя и выдать ему права;
- создать и восстановить резервные копии базы данных;
- подготовить скрипт автоматической настройки MariaDB для Vagrant.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Устанавливаю пакеты MariaDB

```
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/11
  Installing     : mariadb-common-3:10.11.18-1.el10_2.noarch 1/11
  Installing     : perl-Sys-Hostname-1.25-515.el10_2.x86_64 2/11
  Installing     : mariadb-errmsg-3:10.11.18-1.el10_2.noarch 3/11
  Installing     : perl-DBD-MariaDB-1.23-10.el10.x86_64      4/11
  Running scriptlet: mysql-selinux-1.0.14-1.el10_0.noarch    5/11
  Installing     : mysql-selinux-1.0.14-1.el10_0.noarch      5/11
  Running scriptlet: mysql-selinux-1.0.14-1.el10_0.noarch    5/11
libsemanage.semanage_direct_install_info: Overriding mysql module at lower priority 100 with module at p
riority 200.

  Installing     : mariadb-client-utils-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64 6/11
  Installing     : mariadb-backup-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64 7/11
  Installing     : mariadb-gssapi-server-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64 8/11
  Installing     : mariadb-server-utils-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64 9/11
  Running scriptlet: mariadb-server-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64 10/11
  Installing     : mariadb-server-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64 10/11
  Running scriptlet: mariadb-server-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64 10/11
  Installing     : mariadb-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64        11/11
  Running scriptlet: mysql-selinux-1.0.14-1.el10_0.noarch    11/11
  Running scriptlet: mariadb-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64      11/11

Installed:
  mariadb-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64                mariadb-backup-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64
  mariadb-client-utils-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64    mariadb-common-3:10.11.18-1.el10_2.noarch
  mariadb-errmsg-3:10.11.18-1.el10_2.noarch           mariadb-gssapi-server-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64
  mariadb-server-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64         mariadb-server-utils-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64
  mysql-selinux-1.0.14-1.el10_0.noarch               perl-DBD-MariaDB-1.23-10.el10.x86_64
  perl-Sys-Hostname-1.25-515.el10_2.x86_64

Complete!
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 1: Установка пакетов MariaDB и необходимых зависимостей

2.2 Просматриваю конфигурационные файлы MariaDB

```
[root@server.emcikunova.net ~]#  
[root@server.emcikunova.net ~]# ls /etc/my.cnf.d/  
auth_gssapi.cnf  enable_encryption.preset  mysql-clients.cnf  provider_lz4.cnf  provider_snappy.cnf  
client.cnf      mariadb-server.cnf        provider_bzip2.cnf  provider_lzo.cnf  spider.cnf  
[root@server.emcikunova.net ~]# cat /etc/my.cnf  
#  
# This group is read both both by the client and the server  
# use it for options that affect everything  
#  
[client-server]  
  
#  
# include all files from the config directory  
#  
!includedir /etc/my.cnf.d  
  
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 2: Просмотр конфигурационных файлов MariaDB

2.3 Запускаю MariaDB и проверяю порт 3306

```
[root@server.emcikunova.net ~]#  
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl start mariadb  
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl enable mariadb  
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.  
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/  
/mariadb.service'.  
[root@server.emcikunova.net ~]# ss -tulpen | grep mysql  
[root@server.emcikunova.net ~]# ss -tulpen | grep mariadb  
tcp LISTEN 0      80                0.0.0.0:3306      0.0.0.0:*        users:((("mariadb",p  
id=16388,fd=17))  
      uid:27 ino:61650 sk:19 cgroup:/system.slice/mariadb.service <->  
tcp LISTEN 0      80                [::]:3306        [::]:*          users:((("mariadb",p  
id=16388,fd=18))  
      uid:27 ino:61651 sk:25 cgroup:/system.slice/mariadb.service v6only:1 <->  
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 3: Запуск MariaDB, включение автозапуска и проверка порта 3306

2.4 Выполняю настройку безопасности MariaDB

```
[root@server.emcikunova.net ~]#  
[root@server.emcikunova.net ~]# mysql_secure_installation  
  
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB  
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!  
  
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current  
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and  
haven't set the root password yet, you should just press enter here.  
  
Enter current password for root (enter for none):  
OK, successfully used password, moving on...  
  
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody  
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.  
  
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.  
  
Switch to unix_socket authentication [Y/n] n  
... skipping.  
  
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.  
  
Change the root password? [Y/n]  
New password:  
Re-enter new password:  
Password updated successfully!  
Reloading privilege tables..  
... Success!
```

Рисунок 4: Установка пароля администратора MariaDB

2.5 Завершаю настройку безопасности

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone to log into MariaDB without having to have a user account created for them. This is intended only for testing, and to make the installation go a bit smoother. You should remove them before moving into a production environment.

Remove anonymous users? [Y/n]

... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n]

... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n]

- Dropping test database...

... Success!

- Removing privileges on test database...

... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n]

... Success!

Cleaning up...

Рисунок 5: Завершение настройки безопасности MariaDB

2.6 Просматриваю справку MariaDB

```
http://mariadb.org

List of all client commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
?          (\?) Synonym for 'help'.
charset    (\C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte charsets
.
clear      (\c) Clear the current input statement.
connect     (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter  (\d) Set statement delimiter.
edit       (\e) Edit command with $EDITOR.
ego        (\G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit       (\q) Exit mysql. Same as quit.
go         (\g) Send command to MariaDB server.
help       (\h) Display this help.
nopager    (\n) Disable pager, print to stdout.
notee      (\t) Don't write into outfile.
nowarning  (\w) Don't show warnings after every statement.
pager      (\P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print      (\p) Print current command.
prompt     (\R) Change your mysql prompt.
quit       (\q) Quit mysql.
rehash     (\#) Rebuild completion hash.
sandbox    (\-) Disallow commands that access the file system (except \P without an argument and \e).
source     (\.) Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.
status     (\s) Get status information from the server.
system     (\!) Execute a system shell command.
tee        (\T) Set outfile [to_outfile]. Append everything into given outfile.
use        (\u) Use another database. Takes database name as argument.
warnings   (\W) Show warnings after every statement.

For server side help, type 'help contents'

MariaDB [(none)]> █
```

Рисунок 6: Просмотр справки интерактивной оболочки MariaDB

2.7 Проверяю системные базы данных

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
```

```
+-----+  
| Database          |  
+-----+  
| information_schema |  
| mysql             |  
| performance_schema |  
| sys               |  
+-----+
```

```
4 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> exit;
```

```
Bye
```

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 7: Просмотр системных баз данных MariaDB

2.8 Проверяю статус MariaDB до настройки UTF-8

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          12
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    latin1
Db characterset:        latin1
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:     utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 5 min 43 sec

Threads: 1  Questions: 23  Slow queries: 0  Opens: 20  Open tables: 13  Queries per second avg: 0.067
-----

MariaDB [(none)]>
```

Рисунок 8: Статус MariaDB до изменения кодировки

2.9 Создаю файл utf8.cnf



Рисунок 9: Содержимое конфигурационного файла utf8.cnf

2.10 Проверяю статус MariaDB после настройки UTF-8

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db      characterset:    utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn.  characterset:    utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 22 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.181
-----
MariaDB [(none)]> █
```

Рисунок 10: Статус MariaDB после настройки кодировки UTF-8

2.11 Создаю базу данных addressbook и таблицу city

```
mariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> USE addressbook;
Database changed
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+-----+-----+
| name      | city      |
+-----+-----+
| Иванов    | Москва    |
| Петров    | Сочи      |
| Сидоров   | Дубна     |
+-----+-----+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]>
```

Рисунок 11: Создание базы addressbook, таблицы city и добавление данных

2.12 Создаю пользователя и назначаю права

```
MariaDB [addressbook]>
MariaDB [addressbook]> CREATE USER emcikunova@'%' IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO emcikunova@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name  | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| city  | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> quit;
Bye
```

Рисунок 12: Создание пользователя и назначение прав на addressbook

2.13 Проверяю базу данных и таблицу

```
[root@server.emcikunova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
[root@server.emcikunova.net my.cnf.d]#
[root@server.emcikunova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+
[root@server.emcikunova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u emcikunova -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+
[root@server.emcikunova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 13: Проверка базы addressbook и таблицы city с помощью mysqlshow

2.14 Создаю и восстанавливаю резервные копии

```
[root@server.emcikunova.net my.cnf.d]#  
[root@server.emcikunova.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup  
[root@server.emcikunova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql  
Enter password:  
[root@server.emcikunova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook  
.sql.gz  
Enter password:  
[root@server.emcikunova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%Y%m%d.%H%M%S).sql.gz)  
Enter password:  
[root@server.emcikunova.net my.cnf.d]#  
[root@server.emcikunova.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql  
Enter password:  
[root@server.emcikunova.net my.cnf.d]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressboo  
k  
Enter password:  
[root@server.emcikunova.net my.cnf.d]#
```

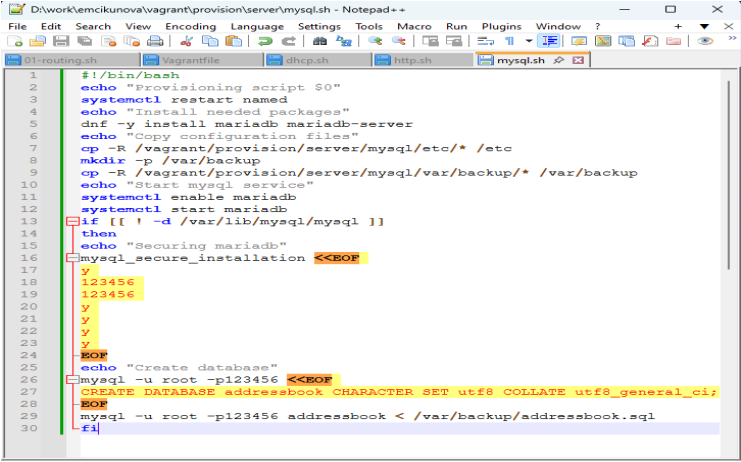
Рисунок 14: Создание и восстановление резервных копий базы addressbook

2.15 Подготавливаю файлы для Vagrant

```
[root@server.emcikunova.net my.cnf.d]#  
[root@server.emcikunova.net my.cnf.d]# cd /vagrant/provision/server/  
[root@server.emcikunova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d  
[root@server.emcikunova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup  
[root@server.emcikunova.net server]# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my  
.cnf.d/  
[root@server.emcikunova.net server]# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/  
[root@server.emcikunova.net server]# cd /vagrant/provision/server/  
[root@server.emcikunova.net server]# touch mysql.sh  
[root@server.emcikunova.net server]# chmod +x mysql.sh  
[root@server.emcikunova.net server]#
```

Рисунок 15: Подготовка файлов для автоматической настройки MariaDB

2.16 Создаю скрипт автоматической настройки MariaDB



```
D:\work\emcikunova\vagrant\provision\server\mysql.sh - Notepad++
File Edit Search View Encoding Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
01-routing.sh Vagrantfile dhcp.sh http.sh mysql.sh
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  systemctl restart named
4  echo "Install needed packages"
5  dnf -y install mariadb mariadb-server
6  echo "Copy configuration files"
7  cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
8  mkdir -p /var/backup
9  cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup
10 echo "Start mysql service"
11 systemctl enable mariadb
12 systemctl start mariadb
13 if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]
14 then
15     echo "Securing mariadb"
16     mysql_secure_installation <<EOF
17     y
18     123456
19     123456
20     y
21     y
22     y
23     y
24     EOF
25     echo "Create database"
26     mysql -u root -p123456 <<EOF
27     CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
28     EOF
29     mysql -u root -p123456 addressbook < /var/backup/addressbook.sql
30     fi
```

Рисунок 16: Скрипт автоматической установки и настройки MariaDB

В ходе лабораторной работы была установлена и настроена система управления базами данных MariaDB.

Для сервера была настроена кодировка UTF-8 по умолчанию. После перезапуска службы изменения были проверены через команду **status**.

Была создана база данных **addressbook** с таблицей **city**, содержащей поля **name** и **city**. В таблицу были добавлены тестовые записи с фамилиями сотрудников и городами.

В завершение были созданы резервные копии базы данных и выполнено восстановление из них. Настройка MariaDB была сохранена в каталоге **provision**, а скрипт **mysql.sh** добавлен для автоматического развёртывания базы данных в Vagrant.